

Estudo de Caso 2

Métodos de Projeção: Regressão Linear

Prof. Ângelo Chiode
Julho de 2026

Case H | Desempenho Escolar

● CONTEXTO E MISSÃO

Uma instituição privada de ensino médio quer entender quais fatores estão associados ao desempenho final dos alunos, de modo a orientar ações pedagógicas e de apoio. As notas variam bastante entre estudantes com perfis e rotinas distintas.

A missão do estudo é responder as seguintes perguntas:

- **Diagnóstico:** quais características e hábitos de um aluno mais influenciam a nota final e em que medida cada um contribui para esse resultado.
- **Predição:** qual nota final um novo aluno tende a obter, a partir de suas características, supondo que siga os mesmos padrões observados na base.

● ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- 1 **Análise univariada:** analise brevemente a base de dados do ponto de vista de unicidade e preenchimento das variáveis.
- 2 **Análise bivariada:** examine a relação da variável resposta com as explicativas; sugestão: matriz de correlação para os pares quantitativa × quantitativa e boxplots para os pares qualitativa × quantitativa.
- 3 **Transformações:** crie variáveis dummy para as variáveis qualitativas (codificação one-hot).
- 4 **Ajuste do modelo:** ajuste a regressão linear múltipla por *stepwise backward*, avaliando também a colinearidade entre os preditores por meio do VIF e removendo as variáveis muito correlacionadas; não aplique regularização.
- 5 **Interpretação:** interprete os coeficientes estimados do modelo, bem como seus p-valores e intervalos de confiança de 95%.
- 6 **Diagnóstico:** verifique os pressupostos sobre os resíduos (normalidade e homocedasticidade), avalie a qualidade do modelo (R^2 ajustado, MAE e MAPE).
- 7 **Predição:** utilize o modelo para prever a nota final de uma ou mais novas observações, definindo os valores de suas características.

● ENTREGÁVEIS

Os seguintes arquivos devem ser entregues por **todos os membros** do grupo:

- **Apresentação:** slides (extensão .pdf, .html ou .pptx) com sumarização de resultados e conclusões, para público híbrido (técnico/gestão), seguindo o *template* disponibilizado.
- **Documentação técnica:** *notebook* de Python (extensão .ipynb) com todo o código utilizado na resolução do case, já compilado (células executadas e com as saídas visíveis).
- **Relatório de participação:** planilha (extensão .xlsx) que registra as contribuições individuais dos membros do grupo, seguindo o *template* disponibilizado.

Atenção! Todos os membros do grupo devem entregar exatamente os **mesmos arquivos**, ou seja, com nomenclatura e conteúdo idênticos. Caso haja divergências entre os arquivos submetidos, haverá penalidade de nota.

● DADOS

A base de dados está na **visão aluno**: cada linha representa um aluno distinto, com suas características, hábitos de estudo e contexto familiar, além da nota final. O arquivo de referência é o **Desempenho_Escolar_Dados.txt** e contém as seguintes variáveis:

IDENTIFICAÇÃO	
id_aluno	Código de identificação do aluno.
DESEMPENHO E ESTUDO	
horas_estudo_semana	Horas de estudo por semana.
frequencia_aulas_pct	Percentual de frequência às aulas.
media_notas_anteriores	Média das notas obtidas em períodos anteriores.
participa_monitoria	Indica se o aluno participa de monitoria.
atividades_extracurriculares	Número de atividades extracurriculares em que o aluno está envolvido.
ROTINA E HÁBITOS	
trabalha_alem_estudar	Indica se o aluno trabalha além de estudar.
turno	Turno em que o aluno estuda (manhã ou tarde).
tempo_deslocamento_min	Tempo de deslocamento até a escola, em minutos.
possui_transporte proprio	Indica se o aluno possui transporte próprio.
CONTEXTO FAMILIAR	

escolaridade_pais	Maior nível de escolaridade dos pais.
acesso_internet_casa	Indica se o aluno tem acesso à internet em casa.
nro_irmaos	Número de irmãos do aluno.
VARIÁVEL PRINCIPAL	
nota_final	Nota final obtida pelo aluno, em escala de 0 a 100.